

Лабораторная работа 1.2. Регрессионный анализ

Цель работы: изучение регрессионного анализа.

Среда выполнения: MS Excel, LibreOffice Calc, Jamovi, Statistica, R, SPSS, Loginom, python (по выбору студента).

Задание

1. Выбрать массив данных (ссылки представлены ниже), описать параметры, зависимые и независимые переменные. Для выполнения лабораторной работы достаточно 3-4 переменных, включая категориальные. Можно использовать массив из первой части лабораторной работы №1.1. Примечание: при переносе данных на лист MS Excel необходимо использовать импорт данных (учитывая разделитель столбцов и тип столбцов).
2. Провести дескриптивный анализ, оценить согласованность выборок с нормальным распределением.
3. Построить гистограммы выбранных атрибутов. Длину интервала рассчитать с помощью формулы Стерджесса.
4. В зависимости от типа переменных выбрать линейную модель регрессии или пуассоновскую регрессию.
5. Построить линейную регрессионную модель с фиктивными переменными для выбранных признаков.
6. Вывести график остатков. Оценить постоянство среднего и дисперсии.
7. Построить гистограмму стандартизированных остатков.
8. Записать уравнение регрессии.
9. По значениям коэффициента детерминации, графику и гистограмме остатков оценить качество построенной модели.
10. Оценить значимость построенной модели.
11. Построить модель пуассоновской регрессии. Оценить качество модели (повторить пункты 6-10).
12. Построить нелинейную регрессионную модель с фиктивными переменными (повторить пункты 6-10). Можно использовать библиотечные функции для линейной свертки нелинейных элементов, например, $y = a_0x^3 + a_1x^2 \cdot \log x$.
13. Оформить отчет.

Содержание отчета

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Описание исходных данных.

4. Результаты дескриптивного анализа.
5. Регрессионные модели. Уравнение регрессии, график остатков, гистограмма остатков, значимость уравнения, значимость коэффициентов. Оценка качества построенной модели.
6. Сравнительный анализ построенных моделей. Интерпретация результатов.

Список литературы и ссылки на материалы

1. Айвазян С.А. Методы эконометрики. – М.: Магистр: - ИНФРА-М, 2010. – 512 с.
2. Группировка и формула Стерджесса. <http://univer-nn.ru/zadachi-po-statistike-primeri/gruppirovka-formula-sterdzhessa/>
3. Проверка статистических гипотез в MS Excel. <http://excel2.ru/articles/proverka-statisticheskikh-gipotez-v-ms-excel>
4. Регрессия в MS Excel. <http://exceltip.ru/regressiya-v-excel/>
5. Регрессия в MS Excel. <https://excel2.ru/articles/proverka-znachimosti-regressii-s-pomoshchyu-dispersionnogo-analiza-f-test>
6. Регрессионный анализ.
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Одномерная_линейная_регрессия.
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Коэффициент_детерминации.
[http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Анализ_регрессионных_остатков_\(пример\)](http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Анализ_регрессионных_остатков_(пример))
7. <https://www.kdnuggets.com/datasets/index.html>
8. <http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets>

Вопросы к защите

1. Регрессионные модели. Уравнение регрессии. Линейная регрессия, пуассоновская регрессия.
2. Оценка качества построенной модели (по коэффициенту детерминации, графику остатков, гистограмме остатков).
3. Оценка значимости уравнения, оценка значимости коэффициентов.
4. Анализ остатков.
5. Коэффициент детерминации. Скорректированный коэффициент детерминации.
6. Метод наименьших квадратов.
7. Виды регрессионных моделей.

Примеры практических заданий

Постановка задачи построения регрессионной модели. Сформулировать требования к модели. Описать процедуру применения метода наименьших квадратов. Оценить качество модели по представленным результатам. Провести анализ остатков, графика остатков. Интерпретировать значение коэффициента детерминации.

Записать уравнение регрессии по таблице результатов. Оценить значимость регрессионной модели по представленным результатам. Привести пример графика остатков для качественных и некачественных моделей, моделей с зависимостью остатков.